

## **A RELAÇÃO COM O SABER DA FÍSICA ESCOLAR: IDENTIFICANDO PERFIS**

### **RELATION TO SCHOOL PHYSICS KNOWLEDGE: IDENTIFYING PROFILES**

**Lucas Maia<sup>1</sup>, Alice Pierson<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universidade Federal de São Carlos/Programa de Pós-graduação em Educação, lcmaia@gmail.com

<sup>2</sup>Universidade Federal de São Carlos/Departamento de Metodologia de Ensino, apierson@ufscar.br

#### **Resumo**

A preocupação com o envolvimento dos estudantes na aprendizagem das Ciências Naturais é uma preocupação antiga, mas que ainda se mostra pertinente para o domínio da Educação Científica e, em particular, o Ensino de Física, devido a diminuição do interesse por carreiras científicas, o pequeno interesse para com a Ciência na escola e a falta de entusiasmo nas aulas de Física. Tradicionalmente, esta problemática tem sido discutida com base nos conceitos de atitude para com a ciência e motivação para a aprendizagem em Ciências. No entanto, pesquisadores franceses têm apontado limitações destes constructos e utilizado a teoria da relação com saber de Charlot, como alternativa para refletir o fenômeno do envolvimento estudantil na aprendizagem das Ciências. O objetivo desta pesquisa é identificar a relação que um grupo de estudantes do Ensino Médio mantem com a Física escolar. Para isto, construímos perfis de relações a partir das imagens e juízos que estes atribuem à disciplina, ao seu estudo e a si mesmo como aprendizes. Aplicamos um questionário a 142 estudantes do Ensino Médio de instituições de ensino pública e privada. Utilizamos a análise de clusters para a elaboração dos perfis. Ao todo, quatro perfis foram construídos e apresentam relações com o saber da Física em que os aspectos afetivo, utilitário e cognitivo se mostram como características relevantes, bem como a imagem que os estudantes atribuem a si mesmo como aprendizes. Sobre este último, fica implícito, em alguns casos, que a aprendizagem da Física seria uma capacidade inata. Tais informações são os primeiros passos na reflexão sobre a mobilização diante da aprendizagem da Física e podem ter implicações para as práticas de ensino. Ao conhecer os aspectos centrais na mobilização dos estudantes diante da aprendizagem da Física, pode-se elaborar estratégias para transformar a relação com o saber associada à falta de mobilização.

**Palavras-chave:** Relação com o saber, Física escolar, Análise de cluster.

#### **Abstract**

Despite the fact it is a long-date issue, the concern about student behavior toward science learning remains a current subject of considerable interest in science education and, particularly, in physics education due to a decline in the interest in pursuing scientific careers, low interest in school science, the lack of enthusiasm for school physics classes. In most cases, this issue has been discussed based on the attitude toward science concept and occasionally on the motivation to learn science

concept. However, the relation to knowledge theoretical framework has been a recently alternative to build new interpretations about this subject. The purpose of this research is to identify, in general terms, the relation to school physics knowledge of high school students. In order to that, we built profiles of relation to school physics knowledge from the conceptions and judgment those students maintain about school physics, the act of learning physics and their selves as learners. We collected information by questionnaire from a population of 142 high school students from public or private schools. We elaborated profiles of relation to school physics knowledge implementing cluster analysis. We elaborated 4 profiles and they present relations to school physics knowledge that have affective, utility and cognitive components, as well as the image students attribute to themselves as learners. Finally, it is implied in some cases, learning physics would be an innate ability. Those informations are the first step to a reflection about mobilization to learning physics and may have implications for teaching practice. Knowing key aspects of students' relation to school physics knowledge, we can develop strategies to transform the relations associated with lack of mobilization.

**Keywords:** Relation to knowledge, School Physics, Cluster analysis.

### **Justificativa, objetivo e referencial teórico**

A preocupação com o envolvimento dos estudantes na aprendizagem das Ciências Naturais é uma preocupação antiga, mas que ainda se mostra pertinente para o domínio da Educação Científica e, em particular, o Ensino de Física, devido a diminuição do interesse por carreiras científicas, o pequeno interesse para com a Ciência na escola e a falta de entusiasmo nas aulas de Física (OSBORNE, SIMON & COLLINS, 2003, MARUŠIĆ, SLIŠCO, 2012). Tradicionalmente, esta problemática tem sido discutida com base nos conceitos de atitude para com a ciência e motivação para a aprendizagem em Ciências. No entanto, pesquisadores franceses (VENTURINI, 2007) têm apontado as limitações destes constructos e utilizado a teoria da relação com saber, proposta por Bernard Charlot (1997), como alternativa para refletir o fenômeno do envolvimento estudantil na aprendizagem das Ciências.

Em sua teoria, Charlot (1997) defende que, para se tornar humano, o indivíduo da espécie humana é obrigado a se apropriar das figuras do aprender (conteúdos intelectuais, formas de se relacionar, instrumentos e atividades). A aprendizagem é um processo relacional, isto é, entre o aprendiz e os processos e produtos do aprender é estabelecida uma relação de sentido e valor. Por ser sujeito, o aprendiz atribui maior ou menor estima aos saberes que a sociedade lhe oferece e as atividades que o permitem se apropriar deste saber. Um saber tem sentido e valor quando há boas razões para aprendê-lo e quando apresenta importância para a vida do sujeito. Assim, sentido e valor positivos levam o sujeito a se envolver na aprendizagem, o que Charlot (1997) chama de mobilização.

A relação com o saber é definida como sendo a relação que um sujeito mantém com o mundo, o outro e consigo mesmo quando está diante da obrigação de aprender (CHARLOT, 1997). Tal relação envolve imagens e juízos acerca dos processos e produtos do aprender. Desta forma, o objetivo desta pesquisa é identificar, em termos gerais, a relação que um grupo de estudantes do Ensino Médio mantém com a Física escolar. Para isto, construímos perfis de relações a

partir das imagens e juízos que estes estudantes atribuem à disciplina, ao seu estudo e a si mesmo como aprendizes. Este é o primeiro passo em direção à reflexão sobre a problemática da mobilização diante a aprendizagem da Física escolar.

### Metodologia

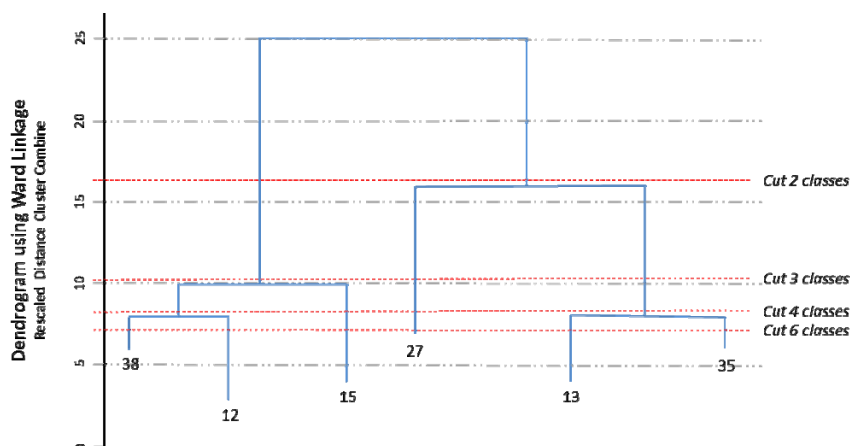
Coletamos as informações por meio da aplicação de questionário a 142 estudantes do Ensino Médio de escolas pública e privada, entre 15 e 17 anos. Elaboramos quatro itens referentes: 1) Para mim, a Física é...; 2) Para mim, estudar Física, é...; 3) A Física é uma matéria que eu...; 4) Quando eu estudo Física eu me sinto... . O objetivo dos dois primeiros itens é identificar como os estudantes qualificam a Física e seu estudo; e dos dois últimos é conhecer a autoimagem dos estudantes como aprendizes, bem como as sensações e sentimentos gerados na aprendizagem da Física.

As respostas obtidas foram divididas em unidades de sentido. No que se refere, por exemplo, ao item "Para mim, a Física é...", a resposta "importante e difícil" envolve, segundo nossa análise, duas ideias diferentes e, conseqüentemente, duas unidades de sentido: "A Física é importante" e "A Física é difícil". Estas unidades de sentido foram agrupadas em categorias de acordo com os seus significados. Ao todo, construímos 21 categorias e as mais significativas serão apresentadas na seção resultados. Para cada categoria elaborada associamos um valor numérico contando as unidades de sentido expressas nas respostas de cada indivíduo. Este valor variou entre 0 e 3. Por exemplo, a resposta "Quando eu estudo Física eu me sinto confuso" contem uma unidade de sentido, assim, acrescentamos um caso na categoria "Desorientação/dificuldade". Em seguida, elaboramos uma tabela com a distribuição do valor atribuído às categorias por estudante. Neste processo, chamaremos de variáveis os números de 0 à 3. O passo seguinte foi a construção dos perfis por meio da Análise Hierárquica de Clusters (AHC) para reunir em grupos as respostas semelhantes aos quatros itens selecionados, a qual foi implementada no software SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*).

### Resultados

Nós implementamos o método de mínima variância de Ward (*Ward's Minimum Variance Method*) para criar os clusters porque este método tenta minimizar a variância das diferenças nos atributos dos grupos (GETTLER-SUMMA, PARDOUX, 2005). Contudo, este método não nos aponta explicitamente o número de classes. Decidimos o ponto de corte (o número de classes) através da análise do dendrograma. Como mostra a figura abaixo, o SPSS dividiu os 142 estudantes em 2, 3, 4 e 6 classes. A divisão em 2 classes produz resultados muito globais, o que nos faz perder fineza na caracterização. Analisando a divisão em 3 e 4 classes, percebemos que o software agrupou os estudantes das classes 4.1 e 4.2 na classe 3.1. Embora semelhantes por atribuírem uma imagem positiva à Física, os motivos para tal são diferentes. Assim, avaliamos a divisão em 4 classes mais adequada para o objetivo desta pesquisa porque enriquece a compreensão sobre a relação dos estudantes com o saber da Física.

**Figura 1** – Dendrograma gerado pelo SPSS a partir das tabelas de contingência elaboradas com as informações coletadas. As linhas vermelhas mostram os pontos de corte para 2,3,4 e 6 clusters.



Para elaborarmos as classes (clusters), nos apoiamos no procedimento analítico empregado por Venturini (2007) e Venturini, Cappelletto (2009). Criamos tabelas de contingência que fornecem um quadro da inter-relação entre os grupos e as variáveis elaboradas, calculamos os resíduos padronizados que permitem determinar o grau de ligação entre as variáveis e grupos com algum risco e da natureza do vínculo (associação ou antiassociação). Em seguida, mantivemos as variáveis cujos resíduos padronizados eram maiores ou igual a 1,6 (risco máximo de até 10%). Além disso, foram utilizados os percentuais de indivíduos dentro de grupos e dentro de categoria para nos ajudar a confirmar a importância da variável em questão. Apresentamos nas tabelas abaixo os resultados obtidos com o tratamento exposto acima.

O perfil 1 é composto por 50 alunos. Reunimos na tabela abaixo os dados utilizados para a caracterização deste cluster.

**Tabela 1** – As variáveis significativas e seus respectivos valores do resíduo padronizado, a percentagem de estudantes no *cluster* e na categoria para o *cluster* 1.

| Categorias | Variáveis | Resíduo padronizado $\geq$ 1,6 | % estudantes no <i>cluster</i> | % estudantes na categoria |
|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| PHYAMU     | 1         | 4,7                            | 50,0                           | 89,3                      |
|            | 2         | 3,0                            | 16,0                           | 100,0                     |
| ESTPHYAMU  | 1         | 4,3                            | 36,0                           | 94,7                      |
|            | 2         | 2,2                            | 8,0                            | 100,0                     |
| PHYPOSI    | 1         | 3,6                            | 68,0                           | 65,4                      |
|            | 2         | 2,0                            | 10,0                           | 83,3                      |
|            | 3         | 1,9                            | 6,0                            | 100,0                     |
| SNTINT     | 1         | 2,0                            | 18,0                           | 69,2                      |
| SNTBET     | 1         | 2,4                            | 34,0                           | 63,0                      |

A Física é vista como agradável/atraente. O resíduo padronizado das variáveis 1 e 2 da categoria (PHYAMU) são 4,7 e 3,0, respectivamente. Além disso, 100% dos alunos que utilizam duas palavras para descrever a Física como agradável estão incluídos aqui. Os resíduos padronizados das variáveis 1, 2 e 3 da categoria “Gosta de Física” (PHYPOSI) são 3,6, 2,0 e 1,9, respectivamente. Isso mostra a importância de PHYPOSI dentro deste cluster: 84% dos estudantes incluídos neste cluster apreciam a Física. Ademais, 100% dos alunos que utilizaram três palavras para descrever sua opinião positiva sobre a Física estão incluídos nesse grupo. No que se refere ao estudo da disciplina, este grupo reúne 42% dos estudantes que consideram estudá-la agradável (“Estudar Física é agradável – ESTPHYAMU). Quase todos descrevem a atividade desta forma, usando uma ou duas palavras, e estão incluídos neste cluster. Além disso, as categorias “Sinto-me

inteligente” (SNTINT) e “Sensação de bem-estar” (SNTBET) mostram-se significativas.

De acordo com as informações acima, observamos que as respostas agrupadas apresentam um perfil de relação com o saber da Física escolar com uma representação positiva da disciplina. Estudá-la tem um aspecto agradável e experimenta-se sensação de bem-estar quando se trabalha em seu conteúdo. Além disso, aprendê-la está ligado a uma imagem de inteligência.

No perfil 2 estão agrupados 15 estudantes. Reunimos na tabela abaixo os dados utilizados para a caracterização deste cluster.

**Tabela 2** – As variáveis significativas e seus respectivos valores do resíduo padronizado, a percentagem de estudantes no *cluster* e na categoria para o *cluster* 2.

| Categorias | Variáveis | Resíduo padronizado $\geq  1,6 $ | % estudantes no <i>cluster</i> | % estudantes na categoria |
|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| PHYIMP     | 1         | 5,4                              | 80,0                           | 44,4                      |
|            | 2         | 2,0                              | 6,7                            | 100,0                     |
| PHYENN     | 1         | 1,9                              | 26,7                           | 26,7                      |
| ESTPHYIMP  | 1         | 2,4                              | 46,7                           | 25,9                      |
| SMMPOSI    | 2         | 1,7                              | 6,7                            | 50,0                      |
| SMMNEGA    | 2         | 1,7                              | 6,7                            | 50,0                      |
| PHYPOSI    | 1         | 2,3                              | 73,3                           | 21,2                      |
| SNTBET     | 1         | 1,8                              | 40,0                           | 22,2                      |
|            | 2         | 2,7                              | 6,7                            | 100,0                     |
| STNMAL     | 1         | 1,6                              | 46,7                           | 19,4                      |

A Física é considerada importante por 86,7% estudantes deste perfil. Os resíduos padronizados para as variáveis 1 (5,4) e 2 (2,0) confirmam a significação da categoria (PHYIMP). Ao mesmo tempo, a “Física é enfadonha” (PHYENN – resíduo padronizado 1,9). Além disso, a maioria tem uma opinião positiva sobre a física (73,3%). O resíduo padronizado (2,3) da variável 1 de PHYPOSI confirma a significação. Encontramos ainda algumas informações interessantes mostradas na tabela 2: a variável 2 da categoria “Se dá bem em Física” (SMMPOSI) e a variável 2 da categoria “Não se dá bem em Física” (SMMNEGA) têm a mesma significância estatística. “Estudar Física é importante” (ESTPHYIMP) é uma categoria significativa para este perfil (resíduo padronizado 2,4). Por fim, há “Sensação de bem-estar” (SNTBET) e “Sensação de mal-estar” (STNMAL) ao se trabalhar com a Física.

Com base nas informações acima, verificamos que as respostas agrupadas apresentam um perfil de relação com a Física escolar que enfatiza a importância da disciplina, uma representação positiva dela. Uma das razões é a sua importância para o futuro. Estudá-la também é importante. Em contraste, notamos uma posição ambivalente sobre si mesmo: mantém uma representação sobre si que varia, em princípio, com o sucesso ou o fracasso no estudo. Assim como as sensações.

O perfil 3 agrupa as 48 estudantes e será descrito conforme as informações contidas na tabela abaixo.

**Tabela 3** – As variáveis significativas e seus respectivos valores do resíduo padronizado, a percentagem de estudantes no *cluster* e na categoria para o *cluster* 3.

| Categorias | Variáveis | Resíduo padronizado $\geq  1,6 $ | % estudantes no <i>cluster</i> | % estudantes na categoria |
|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| PHYDIF     | 1         | 1,6                              | 54,2                           | 47,3                      |
|            | 2         | 2,2                              | 8,3                            | 100,0                     |
|            | 3         | 1,6                              | 4,2                            | 100,0                     |
| PHYMAT     | 2         | 1,6                              | 4,2                            | 100,0                     |
| ESTPHYDIF  | 1         | 1,8                              | 33,3                           | 53,3                      |

|         |   |     |      |      |
|---------|---|-----|------|------|
| SMMNEGA | 1 | 1,7 | 45,8 | 48,9 |
| SNTSTU  | 1 | 2,1 | 22,9 | 64,7 |
| SNTCON  | 1 | 3,9 | 50,0 | 75,0 |

Em relação à representação da Física, a maioria das respostas (66,7%) evoca uma ou mais palavras referentes à categoria “Física é difícil” (PHYDIF) dentro deste perfil. Além disso, 100% dos alunos que mencionam duas ou mais palavras da categoria PHYDIF estão incluídos aqui. São apenas 4,2% da classe a considerá-la como uma explicação matemática da natureza (PHYMAT), mas que representam 100% neste caso. Um pouco mais de um terço (33,3%) das respostas mencionam estudar Física como uma tarefa difícil (ESTPHYDIF). Um pouco menos da metade das respostas (45,8%) evoca uma imagem de si mesmo como incapaz de aprender Física. O resíduo padronizado (1,7) da variável 1 de categoria SMMEGA confirma a importância. Os sentimentos e sensações se referem a uma imagem de pessoa com baixa capacidade intelectual (SNTSTU). O resíduo padronizado da variável 1 (2,1) confirma a significância dessa informação. Além disso, 50,0% das respostas evocam sensações de confusão (SNTCON) e representam três quartos das respostas. O resíduo padronizado (3,9) reforça a significância.

A partir das informações acima, notamos que a Física é representada como uma disciplina difícil neste perfil. O mesmo vale para o seu estudo. As imagens de si como aprendiz são negativas e estão associadas a certa incapacidade em aprendê-la, apesar dos esforços. Estudar Física e tentar compreendê-la é algo que provoca sentimentos de confusão. Os aspectos mencionados neste cluster dizem respeito a questões relativas à cognição.

No perfil 4 estão agrupados 27 estudantes. Abaixo a tabela com as informações sobre esta classe.

**Tabela 4** – As variáveis significativas e seus respectivos valores do resíduo padronizado, a percentagem de estudantes no *cluster* e na categoria para o *cluster* 4.

| Categorias | Variáveis | Resíduo padronizado $\geq  1.6 $ | % estudantes no <i>cluster</i> | % estudantes na categoria |
|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| PHYINS     | 1         | 2,0                              | 14,8                           | 50,0                      |
| PHYENN     | 1         | 3,0                              | 29,6                           | 53,3                      |
|            | 2         | 3,7                              | 14,8                           | 100,0                     |
| ESTPHYENN  | 1         | 2,2                              | 48,1                           | 35,1                      |
| PHYNEGA    | 1         | 3,0                              | 66,7                           | 38,3                      |
|            | 2         | 3,2                              | 11,1                           | 100,0                     |
|            | 3         | 1,8                              | 3,7                            | 100,0                     |
| SNTMAL     | 1         | 3,4                              | 59,3                           | 44,4                      |
|            | 2         | 3,7                              | 14,8                           | 100,0                     |
|            | 3         | 2,6                              | 7,4                            | 100,0                     |

A Física é vista como um saber com pouco ou nenhum valor da Física. O resíduo padronizado (2,0) confirma a importância desta categoria neste perfil. É vista ainda como aborrecida. Os resíduos padronizados ( $\leq 3,0$ ) das variáveis 1 e 2 (categoria PHYENN) reforçam sua significância. Além disso, 100% das respostas que evocam duas palavras na categoria PHYENN estão incluídos neste cluster. Observamos uma representação negativa sobre a disciplina: os resíduos padronizados das variáveis 1, 2 e 3 da categoria PHYNEGA são 3,0, 3,2 e 1,8, respectivamente. Do mesmo modo, estudar Física é uma atividade chata, cansativa e o resíduo padronizado da variável 1 (categoria STUPHYENN) é 2,2. A maioria das respostas desse grupo (81,5%) expressa sensação de mal-estar (SNTMAL) em

relação à aprendizagem da Física. Todos aqueles que evocam mais de duas palavras nesta categoria estão incluídos aqui.

Com base nas informações acima, para este perfil de relação com a Física escolar, a disciplina tem uma representação negativa: é desnecessária e aborrecida. O estudo é uma atividade que se descreve com termos relacionados ao cansaço, fadiga, e aborrecimento. Há também a sensação de mal-estar ao se trabalhar na disciplina. A Física é negativa e produz efeitos também negativos.

### **Discussão e conclusão**

Em primeiro lugar, notamos que a dimensão afetiva é característica de 2 dos 4 perfis construídos. Para caracterizar a Física escola e seu estudo, alguns estudantes escolhem palavras que enfatizam aspectos emocionais (gosto, ódio, adoro). É claro que poderiam escolher outras palavras, mas se decidem se manifestar dessa maneira, isto sugere que este é um aspecto relevante em sua relação com o saber da Física escolar. No entanto, a dimensão afetiva pode estar ligada a aproximação (perfil 1) ou afastamento repulsão (perfil 4). Fazendo uso de uma metáfora óptica, as características dos perfis 1 e 4 seriam como imagens em um espelho plano: são semelhantes, mas invertidas.

Notamos também que não podemos ignorar as especificidades da disciplina quando lidamos com a aprendizagem da Física escolar. Os estudantes associados com o perfil 3 acham a Física difícil. Em geral, eles não especificaram as razões. Aqueles que o fizeram citaram a Matemática. O que torna a Física difícil? Seria somente a dificuldade com a Matemática? Observamos ainda a grande relevância da autoimagem dos alunos em sua relação com o saber. Os estudantes associados ao perfil 3 consideram aprender Física uma capacidade inata. Ao estar de acordo com esse ponto de vista pode levar o estudante a assumir uma postura passiva diante da aprendizagem porque quem não conceber que nada depende de sua própria ação facilmente tende a se estabelecer na passividade. Neste caso, não se pode lutar contra a natureza. Além disso, a imagem atribuída pelos estudantes do perfil 2 a si mesmos como aprendizes, sugere uma relação entre autoestima e sucesso/fracasso. É algo dinâmico, observação que corresponde às premissas de Charlot (1997).

Notamos ainda a presença de uma componente utilitarista na relação com o saber da Física escolar para o perfil 2. Ao mencionar a importância da Física, os estudantes falam sobre seu futuro, embora não especifiquem o que isso significa. Podemos supor que eles se referem aos seus futuros profissionais e por, ao menos, dois motivos diferentes. O primeiro, vestibular. O segundo, uma carreira na área científico-tecnológica. Neste caso, a aprendizagem da Física é importante porque seus conteúdos são a base para o que eles vão aprender na universidade. Por isso, sua utilidade profissional poderia ser o motivo essencial da sua relação com o saber da Física escolar. Esta observação faz eco com outros estudos (Venturini, 2007; Lindhal, 2003; Osborne, Collins, 2000).

O número de perfis criados nesta pesquisa difere de outros estudos. Venturini (2007) construiu 5 perfis de relação com o saber da Física. Embora sejam diferentes em número, encontramos componentes comuns, tal como relações que enfatizam uma leitura positiva a da aprendizagem da Física associada a aspectos afetivos ou utilitários, bem como uma leitura negativa associada ao caráter aborrecido e inútil dessa aprendizagem. Encontramos também estes componentes

na relação de estudantes franceses com o saber das Ciências da Vida e da Terra (Venturini, Cappiello, 2009).

Essas informações são relevantes para compreender a problemática do envolvimento dos estudantes com a aprendizagem da Física na escola, pois servirão de base para a condução de pesquisas posteriores sobre o valor e o sentido de aprender Física na escola, categorias fundamentais na teoria proposta por Charlot (1997) quando se está em questão a mobilização. Podemos colocar algumas questões neste momento: o que faz da Física uma disciplina atraente ou não, importante, difícil? O que os leva a construir uma imagem positiva ou negativa de si como aprendiz? Seriam esses atributos suficientes para caracterizar um estudante mobilizado diante da aprendizagem da Física escolar? Se sim, como favorecem a mobilização? Caso contrário, como a desfavorecem? A qual Física se referem os estudantes? Estariam falando de todos os seus domínios ou de alguns em particular? Qual o valor da Física para os estudantes? Seriam os outros (familiares, colegas, amigos, professores) elementos importantes na relação com o saber em geral e da Física particularmente? Finalmente, estes estudos podem ter implicações para as práticas de ensino. Ao conhecer os aspectos centrais na mobilização dos estudantes diante da aprendizagem da Física, pode-se elaborar estratégias para transformar a relação com o saber associada à falta de mobilização.

### Referências

- CHARLOT, B. **Du rapport au savoir: éléments pour une théorie**. Paris: Anthropos, 1997.
- GETTLER-SUMA, M.; PARDOUX, C. La classification automatique. [https://www.ceremade.dauphine.fr/~touati/SODAS/A\\_VERIFIER/SEMINAIRES/EDO\\_GEST-seminaires/Classification.pdf](https://www.ceremade.dauphine.fr/~touati/SODAS/A_VERIFIER/SEMINAIRES/EDO_GEST-seminaires/Classification.pdf). 2005. Acesso em: 10 jan 2015.
- LINDAHL, B. *Pupils' responses to school science and technology: A longitudinal study of pathways to upper secondary school*. Tese de doutorado – Kristanstad University, Sweden. 2003. <http://naserv.did.gu.se/avhand/lindahl.pdf>. Acesso em: 10 jan 2015.
- MARUŠIĆ, M.; SLIŠCO, J. Many high-school students don't want to study physics: active learning experiences can change this negative attitude!. **Revista Brasileira de Ensino de Física**. V. 34, n. 3, 2012, p.3401.1- 3401.11.
- OSBORNE J., COLLINS, S. *Pupil's and parent's views of the school science curriculum*. London: King's College, 2000.
- OSBORNE, J.; SIMON, S.; COLLINS, S. Attitude toward science a review of literature and its implications. **International Journal of Science Education**. V. 25, n.9, 2003, p. 1049-1079.
- VENTURINI, P. The contribution of the theory of relation to knowledge to understanding students' engagement in learning physics. **International Journal of Science Education**. V. 29, n. 9, 2007a, pp. 1065–1088.
- VENTURINI, P; CAPPIELLO, P. Comparaison des rapports aux savoirs de la physique et des SVT dans le cas d'élèves impliqués dans l'étude de ces disciplines. **Revue française de pédagogie**. V. 166, n. 1, 2009, p. 45-58.